

SAP ABAP Classic REST API 課程

OOP 課程 ([src/ABAP_Training_OOP/](#) · op01–op13) 的續篇。課綱草案 (2026-07-11) · 尚未出題。

課程定位

- 對象：完成 OOP 課程的學員 (會 Class/Interface/例外/ABAP Unit/cl_salv_table)
- 技術範圍：Classic REST ([CL_REST_HTTP_HANDLER](#) + [CL_REST_RESOURCE](#)) · 非 RAP/CDS 那條線的現代 REST (那是另一階段候選主題)
- 結業標準：能獨立設計一個小型 CRUD REST Service——Application/Resource 分工、URI 路由、JSON 序列化、狀態碼語意、統一錯誤格式、商業邏輯與 REST 轉接層分離並附 ABAP Unit 測試
- 本課程題號 = 授課順序 · rs09 (期末整合) 是原訂課綱最後一題；rs10/rs11 是 2026-07-13 驗收 rs09 後追加的延伸題 (使用者要求補上「JSON Array → Internal Table → CALL BAPI」「Header/Item 單一 BAPI 呼叫」這兩個原課綱沒有的模式 · 不算在原本「結業」範圍內，但屬於同一份教材)；rs11 為了示範「Header(1)+Item(多筆) 一次 BAPI 呼叫」跳出 SFLIGHT/SBOOK 主題改用銷售訂單模型 · 原因見該題 md 開頭說明

教材慣例

- 每題三件套：題目 [rsNN_主題.md](#) + PDF 講義 ([node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST](#)) + 答案快照
- 每題 md 開頭 ([## 學習目標](#) 之前) 都要有一段 [## Lecture](#)：完整的背景知識/概念講解 (這題所屬的 REST 概念是什麼、為什麼需要它、跟前後幾題的關聯) · 讓每題本身就是一份小講義，不是只有「題目 + 答案」——這是 2026-07-12 出到 rs06 之後使用者要求補上的慣例 · rs01~rs06 已回頭補齊 · rs07 起新題一律先寫這段再寫學習目標
- 答案物件命名：[ZCL_RSnn_*](#) (Application / Resource / Service 類別) / [ZCX_RSnn_*](#) (例外類別) · 套件 [\\$TMP](#)
- 資料模型：沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班訓練模型 · 與 OOP 課程一致 · 不額外建 DDIC 表
- SICF 節點掛載無 ADT API (跟 T-code、Search Help 一樣是 GUI-only · 見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 9/12 節) · 每題若要在瀏覽器/Postman 實測 · SICF 手動掛載步驟寫在題目 md 裡 · 由學員 (你) 在 SAP GUI 操作；Claude 負責 Handler/Resource/Service 類別的程式碼與 ADT 端啟用
- SPROX_HTTP_REQUEST 測試一律要填完整網址 (<https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/...>) · 不能只填 [/sap/bc/...](#) 相對路徑：這支程式雖然是在 Application Server 上跑、位於內網 · 但執行的是一支真正發出去的 HTTP request (呼叫 ICM 的 HTTP Port) · 不是程式內部呼叫 · 缺 host:port 會找不到 API endpoint；每題 md 的 SICF 測試步驟都要用 <https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/...> 這種完整格式 · 不要只寫路徑 (2026-07-12 曾在 rs04/rs05 漏寫 · 已修正)

課綱 (草案 · 待逐題出題與驗收)

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs01	為什麼要 REST + 架構總覽	HTTP 動詞語意 (GET/POST/PUT/DELETE 與冪等性) · CL_REST_HTTP_HANDLER / CL_REST_RESOURCE / SICF 三者關係、最簡單的純文字 GET echo service	對照 op01「為什麼要 OOP」的破題方式	已驗收
rs02	第一個 REST Service：Application 與 Resource	IF_REST_APPLICATION~GET_ROOT_HANDLER · CL_REST_ROUTER~ATTACH 、Resource Class 繼承 CL_REST_RESOURCE 覆寫 IF_REST_RESOURCE~GET	承 op05 全域類別、op07 介面	已驗收
rs03	JSON 序列化與集合查詢	/ui2/cl_json · SFLIGHT 查詢結果轉 JSON array、Content-Type 設定	對照 op11 cl_salv_table 的「標準 API 實戰」定位	已驗收
rs04	URI 路徑參數與單筆查詢	GET_URI_ATTRIBUTE 取路徑變數 (/flights/{carrid}/{connid}/{fldate} · 帶完整主鍵才能唯一定位) · 集合 vs 單筆兩種 GET 邏輯、查無資料回 404	—	已驗收

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs05	Query Parameter 篩選	HAS_URI_QUERY_PARAMETER/GET_URI_QUERY_PARAMETER、篩選條件用布林旗標 OR 動態組合 WHERE (<code>carrid/connid/fromdate</code>)、篩選值本身不存在回 404 vs 合法但空結果回 200+[]	承 op09 例外處理的錯誤情境設計	已驗收
rs06	POST 建立資源	IO_ENTITY->GET_STRING_DATA 讀 body + JSON 反序列化、必填欄位與外鍵驗證回 400、主鍵重複回 409、201 Created + Location Header、CSRF 保護：覆寫 HANDLE_CSRF_TOKEN 跳過檢查 (僅供本課程測試工具使用，說明適用時機)	—	已驗收
rs07	PUT/DELETE 與統一錯誤格式	PUT 更新、DELETE 刪除、狀態碼語意 (200/204/400/404)、ZCX_ 例外攔截轉標準 JSON error body，避免未捕捉例外變成 dump	承 op09 自訂例外類別設計	已驗收 (GET/PUT/DELETE 全部已測；DELETE 因 SPROX_HTTP_REQUEST 無此選項，改用使用者自建的 ZTEST_HTTP_DELETE 程式測試，204 + 後續 GET 回 404 皆符合預期)
rs08	REST Resource 的可測試性	商業邏輯搬進 ZCL_RSnn_*_SERVICE，Resource 只做「解析 request → 呼叫 Service → 組 response」的薄層轉接，Service Class 附 ABAP Unit 測試	兌現 op10 ABAP Unit + op12 重構精神	已驗收 (ABAP Unit 6/6 綠燈 + SICF 手動測試)
rs09	期末整合：Flight Booking CRUD REST API	SBOOK 的完整 GET (集合+單筆+篩選) /POST/PUT/DELETE，Service/Resource 分層、統一錯誤格式、ABAP Unit 測試，SICF 掛載後用 Postman/瀏覽器實測全流程	對照 op12 期末報表重構的收斂角色	已驗收 (ABAP Unit 8/8 綠燈；SICF 手動測試通過)
rs10 (延伸題)	JSON Array 批次處理與 BAPI 整合	POST 收 JSON Array、/UI2/CL_JSON 直接反序列化進 Internal Table、LOOP 呼叫標準 BAPI BAPI_FLBOOKING_CREATEFROMDATA 批次建立訂位、逐筆成功/失敗回報 (非全有全無)、BAPI_TRANSACTION_COMMIT	補課綱原本沒有的「Header/Detail、多筆輸入、呼叫 BAPI 更新表格」缺口	已驗收 (ABAP Unit 2/2 綠燈；SICF 手動測試通過，過程中發現並修正 counter 欄位缺口)
rs11 (延伸題)	Header/Item 單一 BAPI 呼叫 (銷售訂單模型)	跳出 SFLIGHT/SBOOK，改用 BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2：Header(1)+Item(多筆) 一次呼叫、XXX_IN/XXX_INX 成對 X 旗標結構、items 巢狀在 header 底下的兩層 JSON 反序列化 (這門課第一次)、把 TESTRUN 暴露成 ?testrun=true 查詢參數供預覽	補課綱原本沒有的「一次 BAPI 呼叫處理 1 對多」缺口 (跟 rs10「迴圈呼叫單筆 BAPI N 次」互補)	已驗收 (ABAP Unit 6/6 綠燈；SICF testrun=true 預覽與正式建立皆通過，VBAK/VBAP 確認兩筆品項寫入成功)

不碰的範圍 (下一階段)

RAP (RESTful ABAP Programming Model) / CDS 那條現代化路線、OAuth 等正式驗證機制 (僅在深度選項提到但本輪課綱未收錄)、Design Pattern。

出題工作流程 (比照 OOP 課程)

SAP 建物件 (`sap_create_object`；MCP 不支援的物件類型見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 的 ADT API workaround) → `sap_set_source` 寫入 → curl 啟用 + 語法檢查 → 若該題需要 SICF 才能實測，題目 md 附手動掛載步驟由使用者操作 → 使用者驗收 → 快照 (curl 下載 active 版本) → 題目 md → `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST` 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。